

Лабораторная работа №16

Администрирование локальных сетей

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	14
4	Ответ на вопросы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Обновлённая топология	6
2.2	Создание нового города	7
2.3	Перенос оборудывания	8
2.4	Настройка маршрутизатора	9
2.5	Настройка коммутатора	10
2.6	Настройка интерфейсов маршрутизатора	11
2.7	Настройка интерфейсов коммутатора	11
2.8	Настройка msk-donskaya-aodikach-gw-1	12
2.9	Настройка pisa-unipi-aodikach-gw-1	13
2.10	Проверка корректности	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет соединение.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Размещаю в рабочей области проекта оборудование для улицы г. Пиза (рис. 2.1).

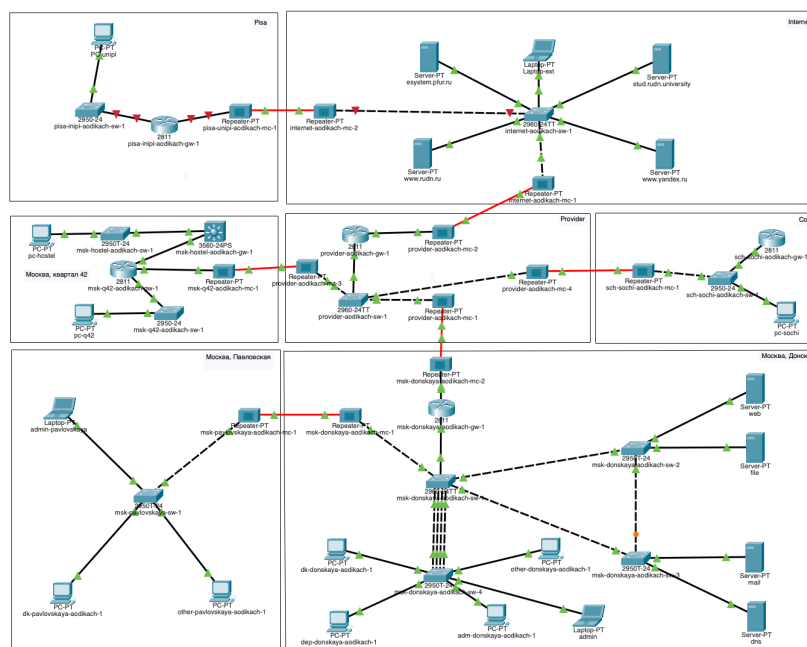


Рис. 2.1: Обновлённая топология

2. В физической чатси создаю новый город Пиза, улицу и переношу всё необходимое оборудование (рис. 2.2) (рис. 2.3).

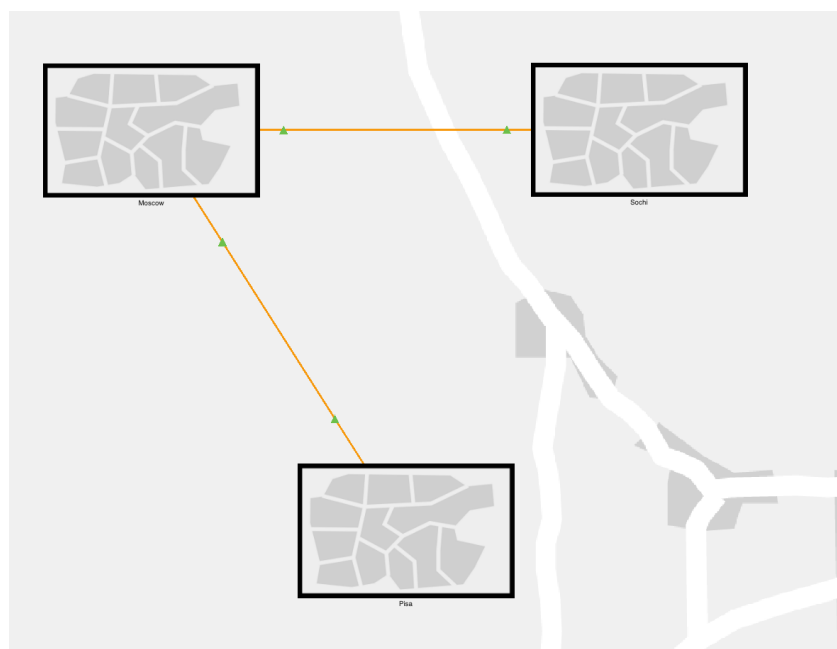


Рис. 2.2: Создание нового города

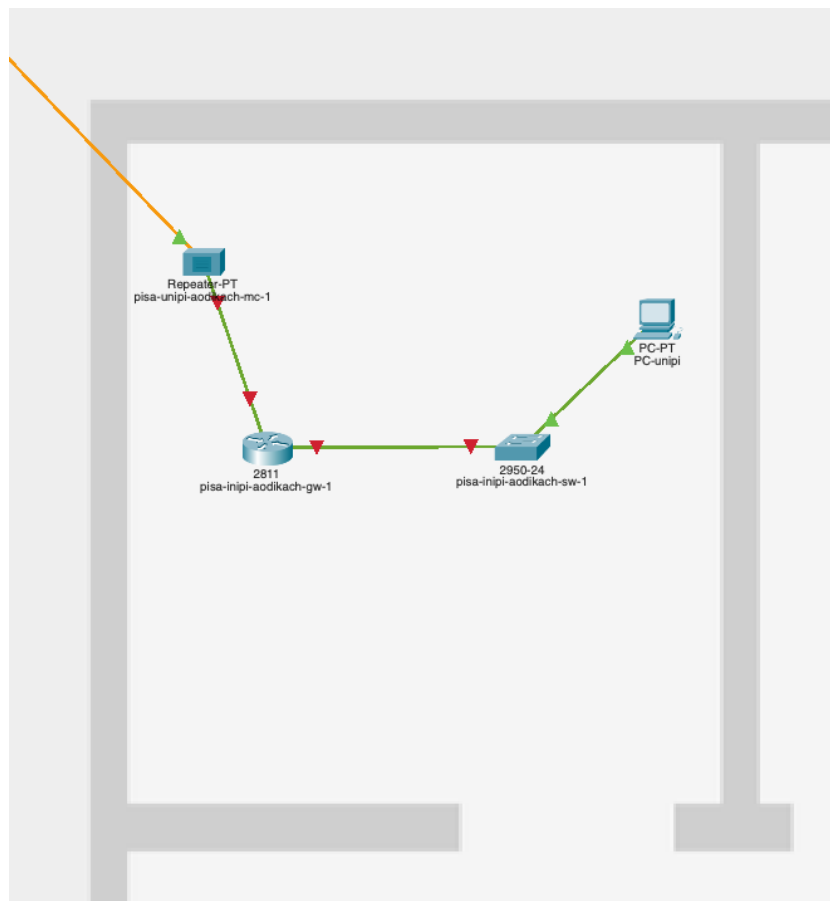


Рис. 2.3: Перенос оборудования

3. Провожу первоначальную настройку площадки города Пиза. Для этого настраиваю маршрутизатор и коммутатор (рис. 2.4) (рис. 2.5).


```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname pisa-inipi-aodikach-gw-1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#login
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#line console 0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#line console 0
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#login
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-inipi-aodikach-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:12:53.884: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:12:53.884: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-inipi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
pisa-inipi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизатора

```

pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#login
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#line console 0
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#login
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-inipi-aodikach-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:15:52.248: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:15:52.248: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-line)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-inipi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора

4. Провожу настройку интерфейсов на маршрутизаторе и коммутаторе (рис. 2.6) (рис. 2.7).

```

pisa-inipi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-subif)#description unipi-main
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-subif)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#description internet
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-inipi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
pisa-inipi-aodikach-gw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов маршрутизатора

```

pisa-inipi-aodikach-sw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#vlan 401
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#no shutdown
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#
pisa-inipi-aodikach-sw-1(config)#exit
pisa-inipi-aodikach-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-inipi-aodikach-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
pisa-inipi-aodikach-sw-1#

```

Рис. 2.7: Настройка интерфейсов коммутатора

5. Далее перехожу к настройке VPN на основе GRE на маршрутизаторе на улице

Донская и маршрутизатора в городе Пиза (рис. 2.8) (рис. 2.9).

```
-----
msk-donskaya-aodikach-gw-01#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface Tunnel0

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#tunnel source f0/1.4
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#tunnel description 192.0.2.20
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#tunnel description 192.0.2.20
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#interface loopback0

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config-if)#exit
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip routr 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-aodikach-gw-01(config)#
```

Рис. 2.8: Настройка msk-donskaya-aodikach-gw-1

```

pisa-inipi-aodikach-gw-1#conf
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface Tunnel0

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Loopback0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

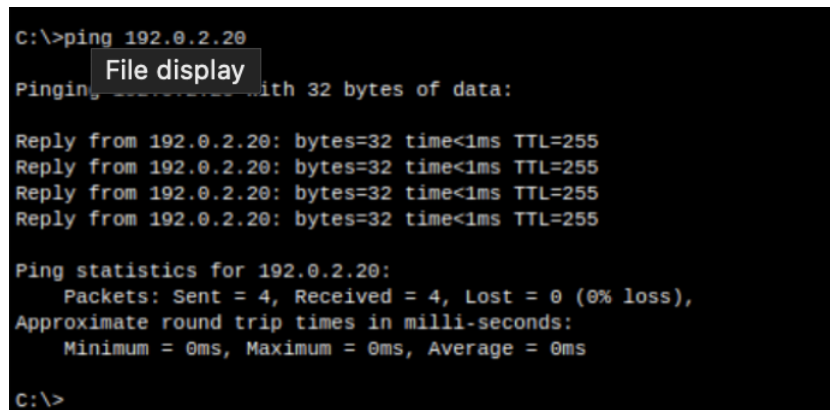
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-if)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config-router)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#
pisa-inipi-aodikach-gw-1(config)#exit
pisa-inipi-aodikach-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

pisa-inipi-aodikach-gw-1#wr m
Building configuration...
[OK]

```

Рис. 2.9: Настройка pisa-unipi-aodikach-gw-1

6. Проверяю корректность выполнения с помощью пингования администратором сети Донская узлов университета в городе Пиза (рис. 2.10).



```

C:\>ping 192.0.2.20
Pinging 192.0.2.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.0.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.0.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.0.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.0.2.20: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.0.2.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Рис. 2.10: Проверка корректности

3 Вывод

Получила навыки настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернет соединение.

4 Ответ на вопросы

1. Что такое VPN?

VPN (Virtual Private Network) – защищённый туннель между устройствами через интернет, шифрующий трафик и скрывающий реальный IP.

2. Когда использовать VPN?

Доступ к корпоративной сети извне. Обход блокировок (сайтов, сервисов). Защита данных в публичных Wi-Fi. Скрытие IP (анонимность). 3. Как VPN обходит NAT?

Подключение к VPN-серверу – трафик идёт через туннель, а не через локальный NAT. Сервер подменяет IP – внешние сервисы видят адрес VPN, а не ваш реальный. Пример:

Вы подключаетесь к VPN (например, OpenVPN/WireGuard). Ваш запрос к сайту идёт через VPN-сервер. Сайт видит IP сервера, а не ваш NAT-адрес. Итог: NAT остаётся на вашей стороне, но в интернете вы “маскируетесь” под VPN-сервер.

Список литературы